CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN
HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT
MÔN: HÓA HỌC

(Kèm theo Công văn số /SGD&ĐT-QLCL ngày /10/2025của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (15,0 điểm)

Chủ đề	Nội dung/Mạch kiến thức	Dạng thức 1			Dạng thức 2			Dạng thức 3			Số câu/lệnh hỏi
		Hiểu	VD	VDC	Hiểu	VD	VDC	Hiểu	VD	VDC	
Hóa học cơ sở lớp 10	- Phản ứng oxi hóa – khử. - Năng lượng hóa học. - Tốc độ phản ứng hóa học.	4									4
Cân bằng hóa học	- Khái niệm về cân bằng hóa học. - Cân bằng hóa học trong dung dịch nước.				2	1	1				6
Nitrogen - sulfur	- Đơn chất và hợp chất của nitrogen. - Đơn chất và hợp chất của sulfur.	1						1			
Pin điện và điện phân	- Thế điện cực và nguồn điện hóa học. - Điện phân.	2	1		1	1	2				12
Tổng hợp kiến thức hóa học vô cơ	Các kiến thức tổng hợp về danh pháp, cấu tạo, tính chất, điều chế, ứng dụng các hợp chất vô cơ.	3		1					1		
Hóa hữu cơ 11	- Đại cương về hoá học hữu cơ - Hydrocarbon - Dẫn xuất halogen - Alcohol – Phenol	4		1	2	1	1			1	10

Chủ đề	Nội dung/Mạch kiến thức	Dạng thức 1			Dạng thức 2			Dạng thức 3			Số câu/lệnh hỏi
		Hiểu	VD	VDC	Hiểu	VD	VDC	Hiểu	VD	VDC	
	- Hợp chất carbonyl (aldehyde, ketone) - Carboxylic acid										
Hóa hữu cơ 12	- Ester – lipid - Carbohydrate - Hợp chất chứa nitrogen - Polymer	8	2	1	1	1	2	1		1	17
Tổng hợp kiến thức hóa học hữu cơ	Các kiến thức tổng hợp về danh pháp, cấu tạo, tính chất, điều chế, ứng dụng các hợp chất hữu cơ.	2	1	1				1			5
Tổng số câu/lệnh hỏi		**24**	**4**	**4**	**6**	**4**	**6**	**3**	**1**	**2**	**54**

Ghi chú:

- Dạng thức 1

+ Môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí có 32 câu, mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm; tổng 8 điểm

+ Các môn còn lại có 40 câu, mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm; tổng 10 điểm.

- Dạng thức 2 có 4 câu; số điểm tối đa 1 câu là 1,0 điểm (mỗi câu hỏi có 4 ý, thí sinh phải trả lời Đúng/Sai đối với từng ý của câu hỏi. Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm; lựa chọn chính xác 02 ý được 0,25 điểm; lựa chọn chính xác 03 ý được 0,5 điểm; lựa chọn chính xác cả 04 ý được 1,0 điểm).

- Dạng thức 3 (môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí) có 6 câu, mỗi câu 0,5 điểm; tổng 3 điểm.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

- Có 1 hoặc 2 ý, bao gồm nhiều lệnh hỏi.
- Nội dung/mạch kiến thức:

+ Cân bằng hóa học.

+ Nitrogen – sulfur và hợp chất.

+ Pin điện và điện phân.

+ Tổng hợp kiến thức hóa học vô cơ.

- Phạm vi kiến thức: Hóa học vô cơ.

- Yêu cầu cần đạt: Các yêu cầu cần đạt về cân bằng hóa học, sự chuyển hóa của các đơn chất, hợp chất của nitrogen, sulfur, tính toán lượng chất, pin điện và điện phân.

Câu 2 (2,0 điểm)

- Có 1 hoặc 2 ý, bao gồm nhiều lệnh hỏi.

- Nội dung/mạch kiến thức:

+ Hóa hữu cơ 12.

+ Kiến thức tổng hợp về hóa học hữu cơ.

- Phạm vi kiến thức: Hóa học hữu cơ.

- Yêu cầu cần đạt: Lí thuyết hóa học hữu cơ: cấu tạo, danh pháp, tính chất, điều chế, ứng dụng các nhóm hợp chất hữu cơ; tính toán lượng chất, hiệu suất.

Câu 3 (1,0 điểm)

- Có 1 hoặc 2 ý, bao gồm nhiều lệnh hỏi.

- Nội dung/mạch kiến thức: Câu hỏi/bài tập liên hệ thực tiễn, phương án thực hành thí nghiệm.

- Phạm vi kiến thức: Vô cơ hoặc hữu cơ.

- Yêu cầu cần đạt: Liên hệ kiến thức đã học để giải thích, so sánh các hiện tượng thực tế, thực hành thí nghiệm.